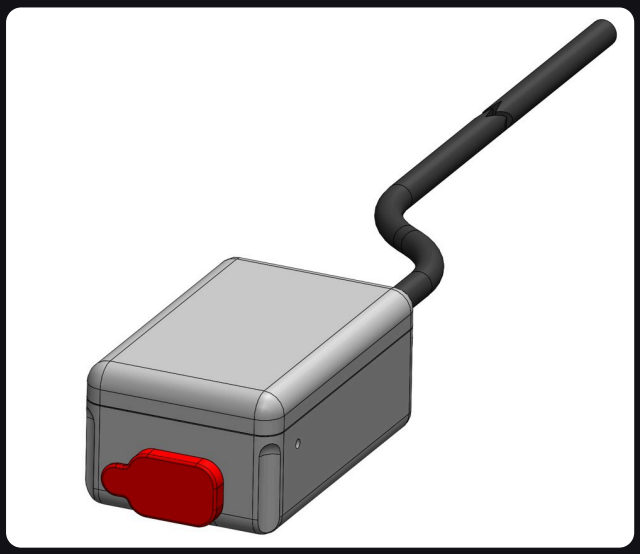
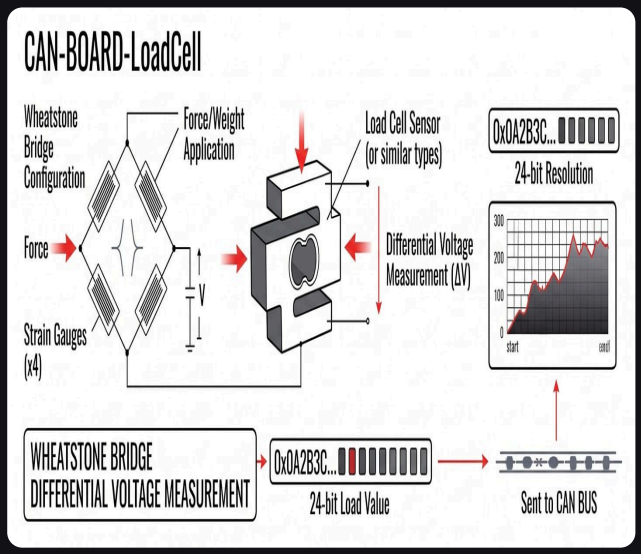
CAN-BOARD-LOADCELL

Fiche technique et manuel

Entrée pour cellule de charge sur bus CAN · Révision 0014 · novembre 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
P.IVA / TVA IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Sommaire

1. Présentation 2
1.1 Description 2
1.2 Caractéristiques principales 2
1.3 La famille CAN-BOARD 2
2. Caractéristiques techniques 3
2.1 Mesure 3
2.2 Bus CAN 3
2.3 Alimentation et USB-C 3
2.4 Connecteurs 3
2.5 Environnement d'utilisation 4
2.6 Dimensions et poids 4
3. Raccordements 5
4. Configuration avec GUBELLINI DataStudio 6
4.1 Les logiciels 6
4.2 Raccordement 6
4.3 Paramètres 7
5. Protocole CAN 8
5.1 Contenu des messages 8
5.2 Conversion 8
6. Enregistrement avec GUBELOG et MICROLOG 9
7. Dépannage 10
8. Informations de commande 11
8.1 Produits associés 11

1 Présentation

1.1 Description

CAN-BOARD-LOADCELL mesure la différence de tension du pont de Wheatstone d'une cellule de charge, ou de tout capteur ayant cette configuration, et la transmet sur le bus CAN avec une résolution de 24 bits.

Les CAN-BOARD sont des modules compacts et programmables qui relèvent des signaux électriques ou physiques, provenant d'un capteur ou d'un module intégré, les traitent et les transmettent sur le bus CAN. Chaque carte est conçue pour un capteur ou un module spécifique ; toutes partagent les mêmes paramètres de configuration, définis avec le logiciel gratuit **GUBELLINI DataStudio** via USB-C. Une fois programmée, la carte mesure et transmet les données selon sa configuration à chaque mise sous tension.

1.2 Caractéristiques principales

- Entrée différentielle **±50 mV**, résolution **24 bits**.
- Alimentation du pont à 3,3 V.
- Capteur échantillonné à **80 Hz**.
- **CAN 2.0B** high speed à 1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps ; ID de 11 ou 29 bits programmables.
- Configuration via **USB-C** comme périphérique USB HID, sans pilote.
- Alimentation de **7 à 24 V DC**, 80 mA.
- Terminaison CAN de 120 Ω intégrée, connecteur **AMP Super Seal 1.5**.
- Boîtier compact en PA12, **IPX7**, de **-20 °C à +85 °C**.

1.3 La famille CAN-BOARD

Les CAN-BOARD s'utilisent en laboratoire, dans la surveillance de machines et d'installations, en agriculture de précision, dans l'analyse de processus, dans l'automobile et le sport automobile. Leurs données s'enregistrent facilement avec les data loggers **GUBELOG** et **MICROLOG** comme voies CAN (chap. 6).

Carte	Mesure transmise sur le CAN
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Accélérations sur 3 axes, ±16 g
CAN-BOARD-GNSS	Latitude, longitude, vitesse au sol, date et heure
CAN-BOARD-LOADCELL	Signal d'une cellule de charge (pont de Wheatstone)
CAN-BOARD-OPTO	Fréquence de 2 signaux impulsionnels optoisolés
CAN-BOARD-THERMOK	Température d'un thermocouple de type K
GUBENAV	Position GPS et IMU à 6 axes haute dynamique, jusqu'à 100 Hz

2 Caractéristiques techniques

2.1 Mesure

	Valeur
Grandeur mesurée	Différence de tension du pont (Signal+ − Signal−)
Plage d'entrée	±50 mV
Résolution	24 bits
Échantillonnage du capteur	80 Hz
Alimentation du pont	3,3 V
Format	Entier de 24 bits signé (complément à 2)

2.2 Bus CAN

	Valeur
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Vitesse du bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Format d'ID	11 bits (standard) ou 29 bits (étendu), ID libres
ID CAN	Jusqu'à 4, de 8 octets chacun ; utilise l'ID 1
Fréquence de transmission	1, 10, 50 ou 100 Hz
Format des données	Intel (little endian)
Protocole	Open CAN (CANopen, EN 50325-4)
Terminaison	Résistance de 120 Ω intégrée au module

> La fréquence de transmission indique combien de fois par seconde la carte envoie ses messages sur le CAN ; elle ne modifie pas la fréquence d'échantillonnage du capteur, qui est fixe (tableau du § 2.1). Éviter de surcharger le bus avec des fréquences inutilement élevées.

2.3 Alimentation et USB-C

	Valeur
Tension d'alimentation	De 7 à 24 V DC (broche 1 du connecteur CAN)
Consommation	80 mA (courant de la cellule de charge exclu)
USB-C	À l'arrière du boîtier, protégé par un capuchon en caoutchouc : envoi et lecture de la configuration (USB HID, aucun pilote). Pendant la configuration, la carte est alimentée par l'USB.

2.4 Connecteurs

L'alimentation et le bus CAN passent par le connecteur automobile **AMP Super Seal série 1.5** à 4 voies (référence 282106-1), étanche.

Connecteur CAN et alimentation

Broche	Signal	Type
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentation
2	CAN H	Bus CAN
3	CAN L	Bus CAN
4	GND	Masse

Connecteur du capteur

Broche	Signal	Type
1	+3,3 V	Alimentation du pont
2	Signal +	Signal positif du pont
3	Signal −	Signal négatif du pont
4	GND	Masse

2.5 Environnement d'utilisation

	Valeur
Indice de protection	IPX7
Température de fonctionnement	De -20 °C à +85 °C

2.6 Dimensions et poids

	Valeur
Boîtier	Nylon PA12H
Longueur × largeur × hauteur	66,2 × 38 × 27 mm (câbles exclus)
Poids	80 g

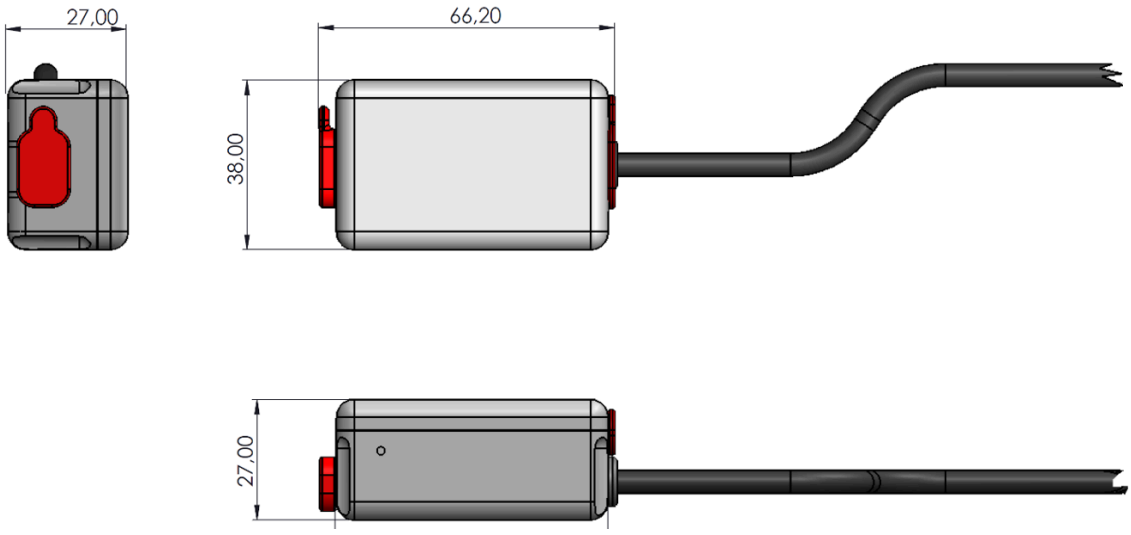


Figure 1 – Dimensions de la CAN-BOARD (mm).

3 Raccordements

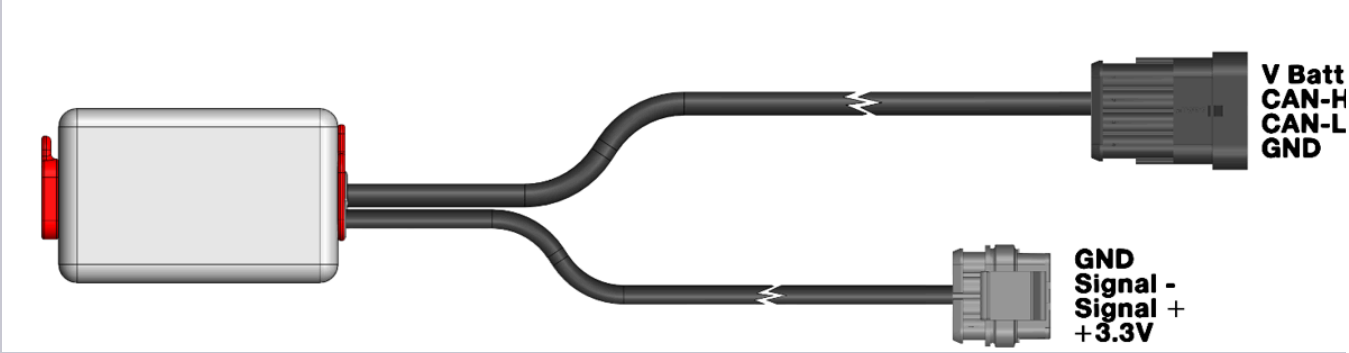


Figure 2 – Schéma de raccordement de la CAN-BOARD-LOADCELL.

Raccorder le connecteur CAN à la ligne CAN du data logger ou du système (CAN H avec CAN H, CAN L avec CAN L) et à l'alimentation. Plusieurs CAN-BOARD, le GUBENAV et le data logger peuvent se trouver sur la même ligne : tous doivent utiliser la même vitesse et chaque carte doit transmettre sur des ID différents.

Terminaison

La résistance de 120 Ω est intégrée à chaque CAN-BOARD. Avec une seule carte raccordée à un GUBELOG ou à un MICROLOG (eux aussi terminés), la ligne est correcte ; sur des réseaux plus étendus, vérifier que les terminaisons se trouvent uniquement aux extrémités de la ligne.

4 Configuration avec GUBELLINI DataStudio

4.1 Les logiciels

Logiciel	Fonctions
GUBELLINI DataStudio (gratuit)	Configure les appareils Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG) ; importe les signaux depuis des fichiers DBC ; télécharge les datasets depuis les data loggers et exporte aux formats MoTeC, AEM et CSV ; comprend un assistant IA pour le raccordement et la configuration des appareils.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuit)	Analyse les datasets enregistrés : graphiques en fonction du temps ou de la distance, mises en page à plusieurs graphiques, voies mathématiques, tracé du circuit, vidéos embarquées ; il comprend un **assistant IA** qui analyse les données, rédige des rapports et génère le code des voies mathématiques.

4.2 Raccordement

1. Installer DataStudio et raccorder la CAN-BOARD au PC à l'aide du câble USB-C : l'USB alimente la carte, qui se présente comme un périphérique USB HID (aucun pilote n'est nécessaire).
2. Dans la fenêtre principale, cliquer sur **Sensor configuration** et choisir **Cellule de charge** dans la liste de gauche.
3. **Lire la configuration** lit les paramètres de la carte ; après les modifications, **Envoyer la configuration** les écrit dans la mémoire flash, où ils sont conservés même carte éteinte. Le journal en bas de la fenêtre indique le résultat de chaque opération.

> **Un seul périphérique USB HID à la fois**
>
> Les CAN-BOARD et le MICROLOG se présentent au PC de la même manière : ne raccorder qu'un seul périphérique HID à la fois. **Diagnostic USB** liste les périphériques vus par le PC.

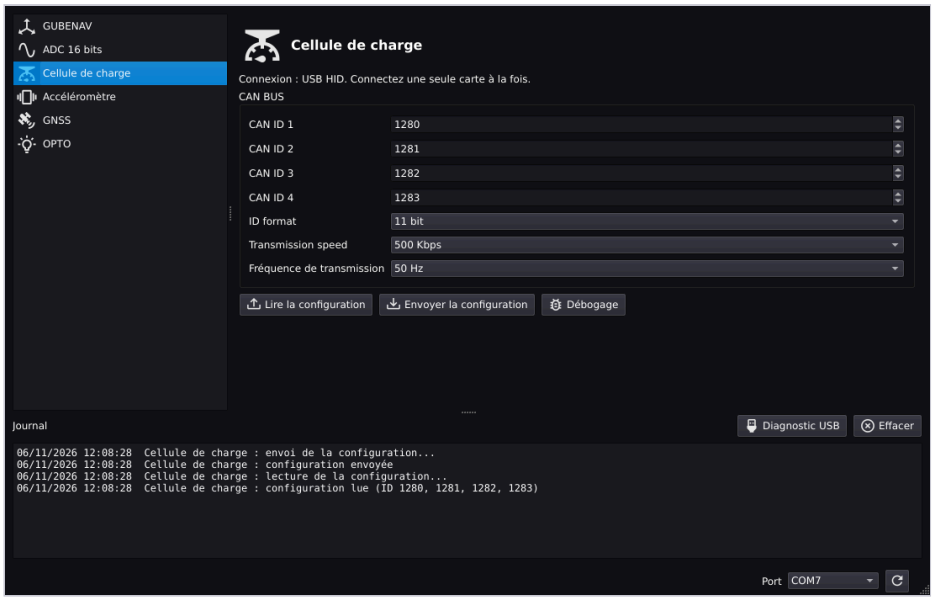


Figure 3 – Une CAN-BOARD dans Sensor configuration.

4.3 Paramètres

Paramètre	Signification
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	ID sur lesquels la carte transmet (cette carte utilise l'ID 1). Ils se saisissent en **décimal** : par exemple 256 correspond à 0x100. Choisir des ID non utilisés par d'autres appareils du réseau.
ID format	11 bits (standard) ou 29 bits (étendu), selon le récepteur.
Transmission speed	1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps : identique pour tous les appareils du bus.
Fréquence de transmission	1, 10, 50 ou 100 Hz.

5 Protocole CAN

5.1 Contenu des messages

Chaque message comporte 8 octets ; les valeurs sur plusieurs octets sont au format Intel (little endian), l'octet 0 étant le moins significatif.

ID	Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5	Octet 6	Octet 7
ID1	Delta_Vin bit 0-7	Delta_Vin bit 8-15	Delta_Vin bit 16-23	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
ID2	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé
ID3	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé
ID4	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé

Les octets à valeur fixe (indiquée dans le tableau) identifient le type de carte et permettent aux data loggers Gubellini Electronics de la reconnaître.

5.2 Conversion

Donnée	Position	Format	Conversion
Différence de tension du pont Delta_Vin	ID1, bits 0-23	24 bits signé	valeur × 3,3 / (32 × 2^{24}) = V

6 Enregistrement avec GUBELOG et MICROLOG

Les données de la carte s'enregistrent comme voies CAN **CUSTOM** d'un GUBELOG (bouton **GUBELOG** de la fenêtre principale) ou d'un MICROLOG (bouton **MICROLOG**). Dans le logger, définir la même vitesse et le même format d'ID que la carte, puis les voies comme suit (format Intel / little endian, offset 0), avec les ID choisis dans la carte :

Voie	Label	CAN ID	Start bit	Bits	Type	Multiplicateur	Unité
CAN1	Delta_Vin	256 (ID1)	0	24	Signed	0.0000061467	mV

Exemple : cellule de 500 kg avec une sensibilité de 10 mV/V

Avec 100 kg, la différence de tension est (100 / 500) × 10 mV/V × 3,3 V = 6,6 mV, et la carte transmet (0,0066 × 32 × 2^{24}) / 3,3 = 1 073 741. Pour enregistrer directement les kg, utiliser dans la voie du logger multiplicateur = pleine échelle / (sensibilité × 32 × 2^{24}) = 500 / (0,01 × 536 870 912) = 0,000093132 kg.

Fréquences

Définir dans les voies du logger une fréquence non supérieure à la fréquence de transmission de la carte : une fréquence plus élevée n'apporte aucune information supplémentaire et occupe davantage d'espace sur la microSD. Après les modifications, envoyer la configuration au logger.

7 Dépannage

Problème	Cause et solution
Aucune donnée sur le réseau CAN	Vérifier l'alimentation et le câblage (CAN H et CAN L non inversés), que la vitesse et le format d'ID de la carte sont les mêmes que ceux du logger et que les ID des voies du logger sont ceux définis dans la carte.
La carte n'apparaît pas dans Sensor configuration	Utiliser un câble USB-C de données et ne raccorder qu'un seul périphérique USB HID à la fois ; **Diagnostic USB** liste les périphériques vus par le PC.
Valeurs en escalier ou dupliquées	La fréquence de transmission de la carte est inférieure à celle des voies du logger : l'augmenter ou réduire celle du logger.
Valeur qui dérive ou oscille	Contrôler les raccordements du pont et la masse ; effectuer la tare cellule à vide (offset de la voie du logger).

8 Informations de commande

Référence	Description
GE-CB-0003	CAN-BOARD-LOADCELL – Entrée pour cellule de charge sur bus CAN

Contenu de l'emballage : carte, câble USB-C, notice d'utilisation, logiciels GUBELLINI DataStudio et GUBELLINI DataAnalysis.

8.1 Produits associés

Référence	Description
GP-GS-TAS514-100K	Cellule de charge miniature en traction et compression, 100 kg
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – data logger 38 voies avec GPS, IMU, entrées analogiques et numériques et CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – logger CAN avec 16 voies CAN
GE-GN-0001	GUBENAV – capteur GPS et IMU haute dynamique à 100 Hz, sur CAN

Informations et commandes
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
E-mail : info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.